

PEMBAHASAN SOAL TRYOUT OSN MATEMATIKA SD EKSPLORASI

1. Bilangan 1 sampai 8 harus ditempatkan di kotak-kotak yang tersedia sehingga setiap bilangan tidak mempunyai tetangga di kanan dan di bawahnya yang nilainya lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, penempatan di bawah ini memenuhi aturan tersebut.

1	2	3	4
5	6	7	8

Tuliskan semua penempatan yang memenuhi aturan di atas.

Pembahasan:

Aturan pada soal menyatakan bahwa bilangan tidak boleh memiliki tetangga di kanan dan di bawah yang lebih kecil. Artinya, urutan angka dari **kiri ke kanan** dan dari **atas ke bawah** harus selalu **naik** (makin besar).

Karena kotak berukuran 2×4 , angka terkecil (1) pasti selalu berada di pojok kiri atas dan angka terbesar (8) pasti selalu berada di pojok kanan bawah. Berikut adalah 14 kemungkinan penempatan yang memenuhi aturan tersebut:

1	2	3	4
5	6	7	8

1	2	3	5
4	6	7	8

1	2	3	6
4	5	7	8

1	2	3	7
4	5	6	8

1	2	4	5
3	6	7	8

1	2	4	6
3	5	7	8

1	2	4	7
3	5	6	8

1	2	5	6
3	4	7	8

1	2	5	7
3	4	6	8

1	3	4	5
2	6	7	8

1	3	4	6
2	5	7	8

1	3	4	7
2	5	6	8

1	3	5	6
2	4	7	8

1	3	5	7
2	4	6	8

2. Dina akan memesan **4 cup minuman** di kedai "SENJA". Setiap *cup* berisi tepat satu varian rasa. Dina ingin pesannya memenuhi aturan berikut:
1. Minimal terdiri dari **3 varian rasa yang berbeda**.
 2. Maksimal hanya boleh **2 cup untuk minuman kategori Susu**.

Daftar varian minuman yang tersedia beserta harganya disajikan dalam tabel berikut:

Kategori Kopi		Kategori Susu	
Varian	Harga (Rp)	Varian	Harga (Rp)
Espresso (E)	14.000	Vanilla (V)	12.000
Latte (L)	15.000	Matcha (M)	16.000
Cappuccino (C)	18.000		

Jika Dina membawa uang maksimal sebesar **Rp 62.000,-**, tentukan semua kemungkinan kombinasi minuman yang dapat ia beli!

Pembahasan:

Syarat yang harus dipenuhi dalam pesanan Dina:

- Total minuman = 4 *cup* ($\leq$ Rp 62.000).
- Minimal 3 varian rasa berbeda.
- Maksimal 2 *cup* kategori Susu (artinya, Dina **wajib** membeli minimal 2 *cup* Kopi).

Karena butuh minimal 3 varian rasa untuk 4 *cup*, pesanan Dina hanya bisa berupa **4 varian berbeda** atau **3 varian berbeda** (di mana ada tepat 1 varian yang dibeli 2 *cup*).

KASUS 1: Membeli 4 Varian Rasa Berbeda

Karena kategori Susu hanya ada 2 varian, maka 4 varian berbeda ini **wajib** terdiri dari 2 Kopi berbeda dan 2 Susu berbeda (V dan M).

- (E, L, V, M) $\Rightarrow 14.000 + 15.000 + 12.000 + 16.000 = \mathbf{57.000}$ (Valid)
- (E, C, V, M) $\Rightarrow 14.000 + 18.000 + 12.000 + 16.000 = \mathbf{60.000}$ (Valid)
- (L, C, V, M) $\Rightarrow 15.000 + 18.000 + 12.000 + 16.000 = \mathbf{61.000}$ (Valid)

Dari Kasus 1, seluruh kemungkinan masuk ke dalam anggaran. Terdapat **3 kemungkinan valid**.

KASUS 2: Membeli 3 Varian Rasa Berbeda (1 varian dibeli ganda)

Kasus ini dapat dibagi ke dalam tiga sub-kasus berdasarkan komposisi Kopi dan Susu:

a. Sub-kasus 2A: 3 *cup* Kopi + 1 *cup* Susu

Kopi harus terdiri dari 2 varian berbeda (salah satu digandakan). Ada 6 pasangan kopi ganda:

- (E, E, L) = 43.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{55.000}$; + M(16.000) = **59.000 (2 Valid)**
- (E, L, L) = 44.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{56.000}$; + M(16.000) = **60.000 (2 Valid)**
- (E, E, C) = 46.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{58.000}$; + M(16.000) = **62.000 (2 Valid)**
- (E, C, C) = 50.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{62.000}$; + M(16.000) = **66.000 (Gagal) (1 Valid)**
- (L, L, C) = 48.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{60.000}$; + M(16.000) = **64.000 (Gagal) (1 Valid)**
- (L, C, C) = 51.000 $\Rightarrow + V(12.000) = \mathbf{63.000}$ (Gagal); + M(16.000) = **67.000 (Gagal) (0 Valid)**

Dari Sub-kasus 2A, ada 4 kombinasi yang tereliminasi (melebihi anggaran). Tersisa 8 kemungkinan valid.

- b. **Sub-kasus 2B: 2 cup Kopi (Varian Sama) + 2 cup Susu (Varian Beda)**
Susu berbeda (V + M) harganya pasti 28.000. Tinggal ditambah kopi ganda:

- (E, E) = 28.000 $\implies$ 28.000 + 28.000 = **56.000 (Valid)**
- (L, L) = 30.000 $\implies$ 30.000 + 28.000 = **58.000 (Valid)**
- (C, C) = 36.000 $\implies$ **36.000 + 28.000 = 64.000 (Gagal)**

Dari Sub-kasus 2B, ada 1 kombinasi yang tereliminasi. Tersisa 2 kemungkinan valid.

- c. **Sub-kasus 2C: 2 cup Kopi (Varian Beda) + 2 cup Susu (Varian Sama)**
Kopi terdiri dari 2 varian. Susu digandakan, pilihannya VV (24.000) atau MM (32.000):

- (E, L) = 29.000 $\implies$ + VV = **53.000**; + MM = **61.000 (2 Valid)**
- (E, C) = 32.000 $\implies$ + VV = **56.000**; + MM = **64.000 (Gagal) (1 Valid)**
- (L, C) = 33.000 $\implies$ + VV = **57.000**; + MM = **65.000 (Gagal) (1 Valid)**

Dari Sub-kasus 2C, ada 2 kombinasi yang tereliminasi. Tersisa 4 kemungkinan valid.

Kesimpulan:

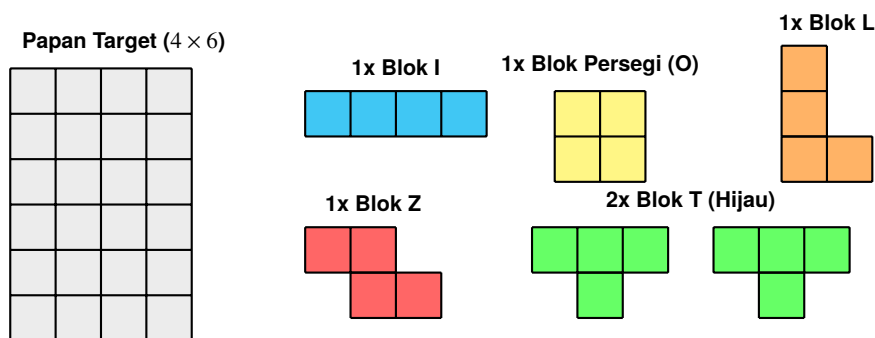
Jumlah seluruh kemungkinan kombinasi pesanan Dina yang memenuhi aturan dan tidak melebihi anggaran adalah:

$$3 \text{ (Kasus 1)} + 8 \text{ (Kasus 2A)} + 2 \text{ (Kasus 2B)} + 4 \text{ (Kasus 2C)} = 17 \text{ Kemungkinan.}$$

Berikut adalah tabel rangkuman ke-17 kombinasi tersebut:

No.	Kategori Kasus	Komposisi Minuman (4 cup)				Total Harga (Rp)
		Cup 1	Cup 2	Cup 3	Cup 4	
1	Kasus 1 (4 Varian Beda)	E	L	V	M	57.000
2	Kasus 1 (4 Varian Beda)	E	C	V	M	60.000
3	Kasus 1 (4 Varian Beda)	L	C	V	M	61.000
4	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	E	L	V	55.000
5	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	E	L	M	59.000
6	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	L	L	V	56.000
7	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	L	L	M	60.000
8	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	E	C	V	58.000
9	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	E	C	M	62.000
10	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	E	C	C	V	62.000
11	Kasus 2A (3 Kopi + 1 Susu)	L	L	C	V	60.000
12	Kasus 2B (Kopi Ganda + 2 Susu Beda)	E	E	V	M	56.000
13	Kasus 2B (Kopi Ganda + 2 Susu Beda)	L	L	V	M	58.000
14	Kasus 2C (2 Kopi Beda + Susu Ganda)	E	L	V	V	53.000
15	Kasus 2C (2 Kopi Beda + Susu Ganda)	E	L	M	M	61.000
16	Kasus 2C (2 Kopi Beda + Susu Ganda)	E	C	V	V	56.000
17	Kasus 2C (2 Kopi Beda + Susu Ganda)	L	C	V	V	57.000

3. Budi ditantang untuk menyelesaikan level spesial dalam permainan *Block Blast*. Ia diberikan sebuah papan kosong berbentuk persegi panjang berukuran 4×6 . Budi harus memasukkan **6 buah blok tetromino** di bawah ini ke dalam papan tersebut.



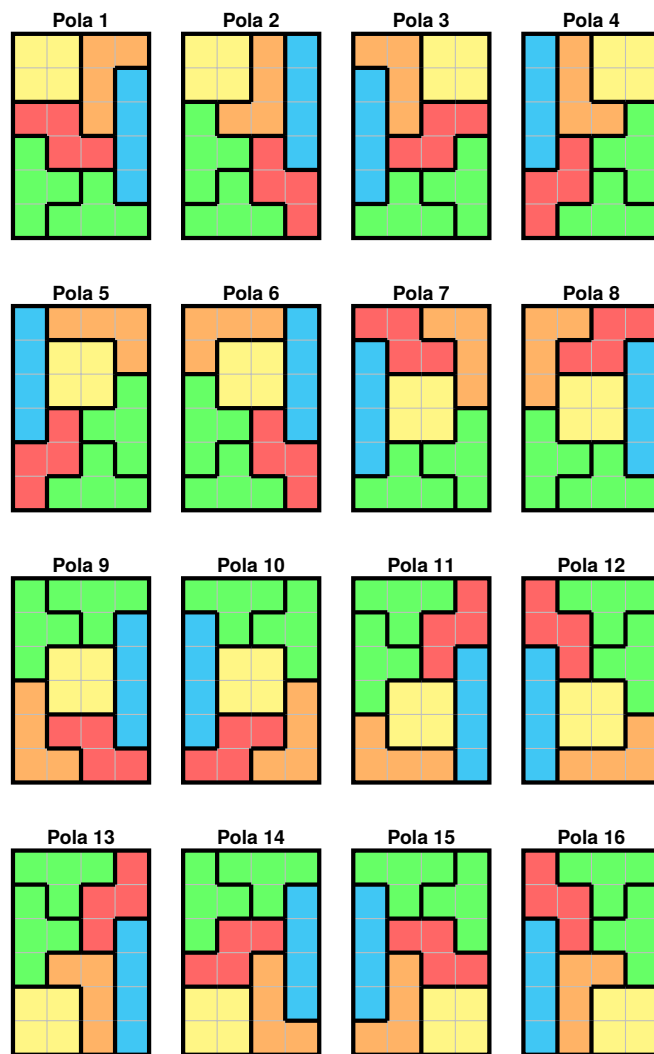
Semua blok boleh diputar (rotasi) maupun dibalik posisinya (refleksi cermin). Terdapat 6 balok yang masing-masing berukuran 4 petak, sehingga totalnya $6 \times 4 = 24$ petak.

Pertanyaan: Tentukan ada berapa banyak susunan posisi berbeda yang bisa dibuat Budi untuk menutupi papan tersebut tanpa ada blok yang saling tumpang tindih!

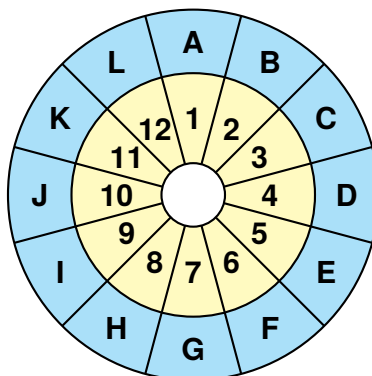
Pembahasan:

Berdasarkan eksplorasi logika geometri, cara termudah untuk menemukan seluruh susunan adalah dengan **mengunci posisi Blok Persegi Kuning (O)** terlebih dahulu, lalu menggesernya secara berurutan.

Terdapat **tepat 16 susunan yang valid**. Berikut adalah 16 cara unik tersebut, diurutkan mulai dari Blok Kuning di **pojok kiri atas** lalu bergeser pelan-pelan ke tengah, hingga berakhir di **bawah**:



4. Budi menemukan sebuah brankas kuno yang dikunci menggunakan **Cakram Sandi**. Cakram luar berisi 12 huruf (A sampai L) yang posisinya **tetap**. Cakram dalam berisi 12 angka (1 sampai 12) yang **dapat diputar**. Pada posisi awal (**Posisi 0**), angka 1 sejajar dengan huruf A, angka 2 dengan B, dan seterusnya hingga angka 12 sejajar dengan L.



Contoh :

Misalkan seorang agen memilih kata sandi {**A, B, E, F**} dan memutarnya **3 langkah** searah jarum jam.

- Pada **Posisi 0**, nilai angka sejajar adalah A=1, B=2, E=5, F=6. Jumlahnya: $1 + 2 + 5 + 6 = 14$.
- Jika diputar **3 langkah searah jarum jam**, angka 1 bergeser ke D. Angka di akhir akan "berputar balik" sehingga A sejajar dengan 10.
- Nilainya berubah menjadi A=10, B=11, E=2, F=3. Jumlah barunya: $10 + 11 + 2 + 3 = 26$.

Untuk membuka brankas, Budi harus memasukkan kata sandi rahasia berupa **tepat 4 huruf berbeda** yang memenuhi dua petunjuk mutlak berikut:

1. Pada **Posisi 0**, jumlah keempat angka pada huruf sandi tersebut adalah **26**.
2. Jika cakram angka **diputar 4 langkah searah jarum jam** (angka 1 bergeser ke E), jumlah keempat angka pada huruf sandi tersebut berubah menjadi **34**.

Pertanyaan: Tentukan ada berapa banyak kombinasi kata sandi yang bisa membuka brankas tersebut, dan tuliskan seluruh kombinasinya!

Pembahasan:

Kita selesaikan dengan menganalisis perubahan nilai setiap huruf antara **Posisi 0** (V_0) dan **Posisi 1** (V_1 , diputar 4 langkah). Saat diputar 4 langkah, angka 1 bergeser ke E, sehingga sisa angka (9, 10, 11, 12) berputar kembali menempati huruf A, B, C, D.

Pola perubahan nilainya (Δ):

Huruf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
V_0 (Awal)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V_1 (Putar)	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan (Δ)	+8	+8	+8	+8	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Dari tabel di atas, huruf terbagi menjadi dua kelompok:

- **Kelompok 1 (A, B, C, D):** Nilainya bertambah 8 (+8).
- **Kelompok 2 (E sampai L):** Nilainya berkurang 4 (−4).

Diketahui total nilai sandi awal adalah 26 dan berubah menjadi 34. Terdapat kenaikan total sebesar +8.

Misalkan k adalah banyak huruf Kelompok 1, dan m adalah banyak huruf Kelompok 2. Karena totalnya 4 huruf, maka $m = 4 - k$.

$$\begin{aligned} 8k - 4m &= 8 \\ 8k - 4(4 - k) &= 8 \\ 8k - 16 + 4k &= 8 \\ 12k &= 24 \implies k = 2 \end{aligned}$$

Ini berarti kata sandi **wajib** terdiri dari **tepat 2 huruf dari kelompok pertama** dan **tepat 2 huruf dari kelompok kedua**. Selanjutnya, kita kombinasikan 2 huruf dari kelompok pertama, lalu sisa nilainya (agar total menjadi 26) dicari dari kelompok kedua:

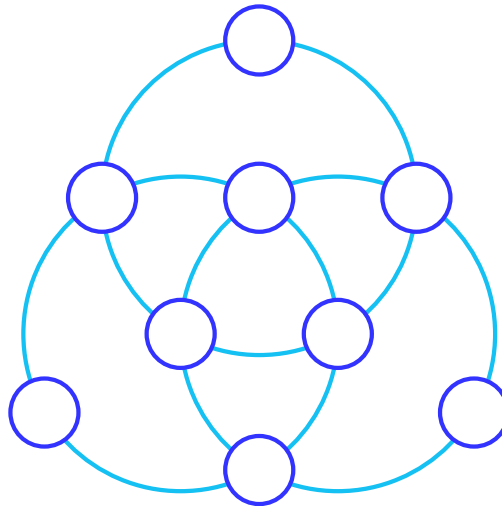
- Jika pilih {A, B} (Nilai 3): Sisa butuh 23. Pasangan di kelompok dua adalah $11 + 12 \rightarrow \{K, L\}$.
- Jika pilih {A, C} (Nilai 4): Sisa butuh 22. Pasangan di kelompok dua adalah $10 + 12 \rightarrow \{J, L\}$.
- Jika pilih {A, D} atau {B, C} (Nilai 5): Sisa butuh 21. Pasangan di kelompok dua adalah $9 + 12 \rightarrow \{I, L\}$ atau $10 + 11 \rightarrow \{J, K\}$.
- Jika pilih {B, D} (Nilai 6): Sisa butuh 20. Pasangan di kelompok dua adalah $8 + 12 \rightarrow \{H, L\}$ atau $9 + 11 \rightarrow \{I, K\}$.
- Jika pilih {C, D} (Nilai 7): Sisa butuh 19. Pasangan di kelompok dua adalah $7 + 12 \rightarrow \{G, L\}$, $8 + 11 \rightarrow \{H, K\}$, atau $9 + 10 \rightarrow \{I, J\}$.

Kesimpulan:

Terdapat tepat **11 kombinasi kata sandi** yang memenuhi syarat. Berikut adalah tabel rekapitulasi seluruh sandi yang valid:

No.	Sandi Valid (4 Huruf)	No.	Sandi Valid (4 Huruf)
1	{A, B, K, L}	7	{B, D, H, L}
2	{A, C, J, L}	8	{B, D, I, K}
3	{A, D, I, L}	9	{C, D, G, L}
4	{A, D, J, K}	10	{C, D, H, K}
5	{B, C, I, L}	11	{C, D, I, J}
6	{B, C, J, K}		

5. Isilah lingkaran-lingkaran kecil berikut dengan bilangan 1-9 sehingga:
- Jumlah bilangan-bilangan pada tiap lingkaran besar sama dengan 25.
 - Jumlah bilangan-bilangan pada tiap lingkaran besar sama dan minimal.
 - Jumlah bilangan-bilangan pada tiap lingkaran besar sama dan maksimal.



Pembahasan:

Analisis Struktur & Rumus Kunci

Terdapat 3 lingkaran besar dan 9 lingkaran kecil (selanjutnya disebut petak). Petak-petak tersebut terbagi menjadi dua jenis berdasarkan posisinya:

- **3 Petak Luar:** Hanya dilalui oleh 1 lingkaran besar (berada di ujung luar).
- **6 Petak Irisan:** Dilalui oleh tepat 2 lingkaran besar secara berpasangan.

Jika kita menjumlahkan total bilangan pada ketiga lingkaran besar, maka petak luar akan dihitung **satu kali**, sedangkan petak irisan akan dihitung **dua kali**.

Misalkan S adalah jumlah bilangan pada setiap lingkaran besar, O adalah total bilangan di 3 petak luar, dan I adalah total bilangan di 6 petak irisan. Maka berlaku:

$$O + I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 \quad (1)$$

$$3S = O + 2I \quad (2)$$

Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) dengan mengubah $2I$ menjadi $2(45 - O)$:

$$3S = O + 2(45 - O)$$

$$3S = O + 90 - 2O$$

$$3S = 90 - O$$

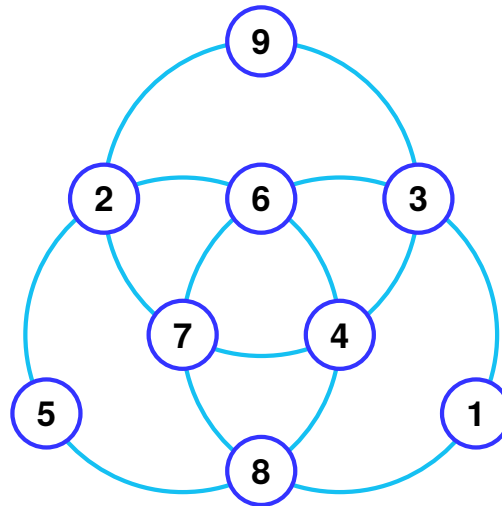
Persamaan $3S = 90 - O$ inilah yang menjadi kunci utama untuk memecahkan ketiga kondisi pada soal secara instan!

a. Jumlah Tiap Lingkaran Besar Sama dengan 25

Masukkan $S = 25$ ke dalam rumus kunci:

$$3(25) = 90 - O \implies 75 = 90 - O \implies O = 15$$

Kita butuh 3 angka untuk petak luar yang berjumlah 15, misalnya: **9, 5, dan 1**. Sisa angkanya (2, 3, 4, 6, 7, 8) dipasangkan secara logis untuk mengisi petak irisan.

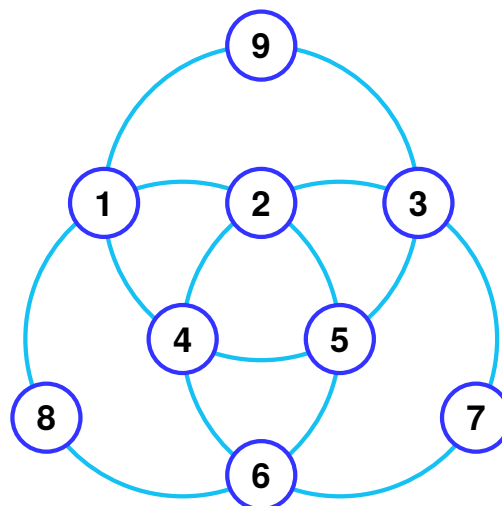


b. Jumlah Tiap Lingkaran Besar Sama dan Minimal

Agar nilai S **sekecil mungkin**, maka nilai O (petak luar) harus **sebesar mungkin**. Tiga angka terbesar dari 1-9 adalah 7, 8, dan 9. Maka, $O = 7 + 8 + 9 = 24$.

$$3S = 90 - 24 \implies 3S = 66 \implies S = 22$$

Jumlah minimal yang mungkin adalah 22. Sisa angka (1, 2, 3, 4, 5, 6) dipasangkan ke petak irisan.

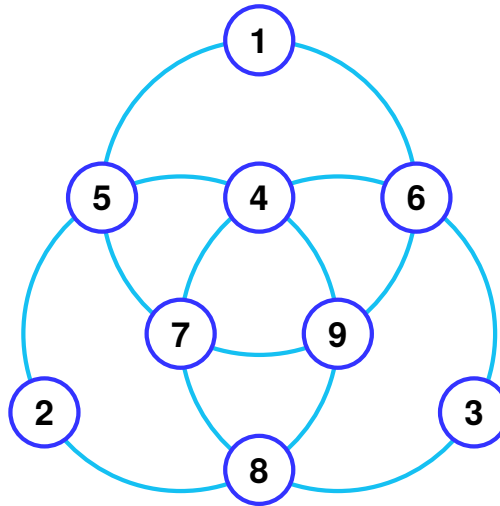


c. Jumlah Tiap Lingkaran Besar Sama dan Maksimal

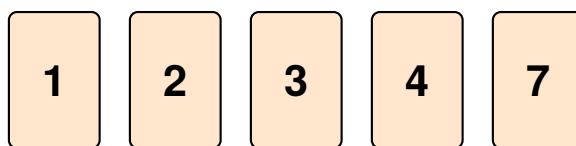
Sebaliknya, agar S **sebesar mungkin**, nilai O (petak luar) harus **sekecil mungkin**. Tiga angka terkecil dari 1-9 adalah 1, 2, dan 3. Maka, $O = 1 + 2 + 3 = 6$.

$$3S = 90 - 6 \implies 3S = 84 \implies S = 28$$

Jumlah maksimal yang mungkin adalah 28. Sisa angka (4, 5, 6, 7, 8, 9) dipasangkan ke petak irisan.



6. Dina diberikan 5 buah kartu angka istimewa oleh gurunya, yaitu:



Dina ditantang untuk menyusun **kelima kartu** tersebut secara mendatar (setiap angka wajib digunakan tepat satu kali) dan menyisipkan **4 tanda operasi hitung** (+, −, ×, ÷) di sela-selanya.

Aturan Pengerjaan:

- Tanda operasi hitung boleh digunakan lebih dari satu kali.
- **TIDAK BOLEH** menggunakan tanda kurung sama sekali.

Contoh :

Jika target nilainya adalah **12**, salah satu susunan kartu yang benar adalah:

$$\boxed{7} + \boxed{4} \div \boxed{2} + \boxed{3} \times \boxed{1} = 12$$

Tentukan semua operasi hitung untuk mencapai target nilai akhir berikut:

- A. 30
B. 10

Pembahasan:

Menghadapi 5 kartu tanpa tanda kurung menuntut kreativitas untuk membentuk "blok prioritas" (perkalian/pembagian) yang nilainya presisi agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan mencapai target akhir.

A. Target Hasil: 30

Terdapat tepat 3 susunan struktur logika murni yang dapat menghasilkan angka 30:

1. **Struktur 1 (Satu Blok Perkalian Besar):**

$$\boxed{4} \times \boxed{7} + \boxed{1} - \boxed{2} + \boxed{3} = 30$$

Bukti KABATAKU: $(4 \times 7) + 1 - 2 + 3 \Rightarrow 28 + 1 - 2 + 3 \Rightarrow 29 - 2 + 3 = 30$.

2. **Struktur 2 (Dua Blok Perkalian Terpisah):**

$$\boxed{2} \times \boxed{4} + \boxed{3} \times \boxed{7} + \boxed{1} = 30$$

Bukti KABATAKU: $(2 \times 4) + (3 \times 7) + 1 \Rightarrow 8 + 21 + 1 = 30$.

3. **Struktur 3 (Tiga Angka Beruntun Dikalikan):**

$$\boxed{2} \times \boxed{3} \times \boxed{4} - \boxed{1} + \boxed{7} = 30$$

Bukti KABATAKU: Blok $(2 \times 3 \times 4)$ dieksekusi menjadi 24. Sisa operasi: $24 - 1 + 7 \Rightarrow 23 + 7 = 30$.

B. Target Hasil: 10

Terdapat tepat 3 susunan struktur logika murni yang dapat menghasilkan angka 10:

1. Struktur 1 (Membentuk Blok Angka 6):

$$\boxed{2} \times \boxed{3} + \boxed{1} - \boxed{4} + \boxed{7} = 10$$

Bukti KABATAKU: $(2 \times 3) + 1 - 4 + 7 \Rightarrow 6 + 1 - 4 + 7 \Rightarrow 7 - 4 + 7 = 10$.

2. Struktur 2 (Membentuk Blok Angka 2):

$$\boxed{1} \times \boxed{2} - \boxed{3} + \boxed{4} + \boxed{7} = 10$$

Bukti KABATAKU: $(1 \times 2) - 3 + 4 + 7 \Rightarrow 2 - 3 + 4 + 7 \Rightarrow -1 + 4 + 7 = 10$.

3. Struktur 3 (Gabungan Pembagian & Perkalian Ekstrem):

$$\boxed{4} \div \boxed{2} \times \boxed{7} - \boxed{1} - \boxed{3} = 10$$

Bukti KABATAKU: Blok $(4 \div 2 \times 7)$ dikerjakan dari kiri menjadi $(2 \times 7) = 14$. Sisa operasi: $14 - 1 - 3 = 10$.